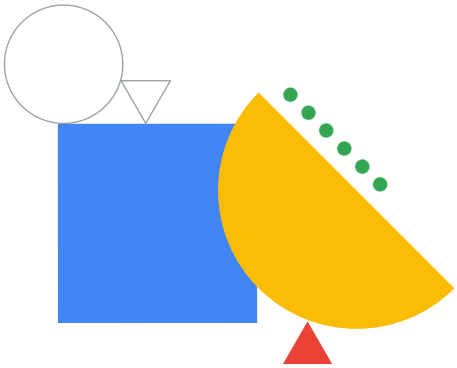
Google Cloud

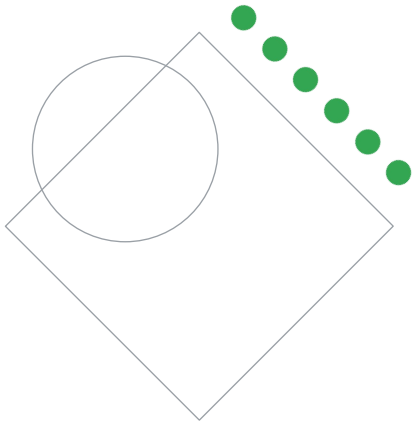
Prepárate para tu recorrido de Associate Cloud Engineer



Sección 2: Planificar y configurar una solución de nube

Te damos la bienvenida a la sección 2 de la guía para el examen: Planificar y configurar una solución de nube.

Revisión y plan de estudios



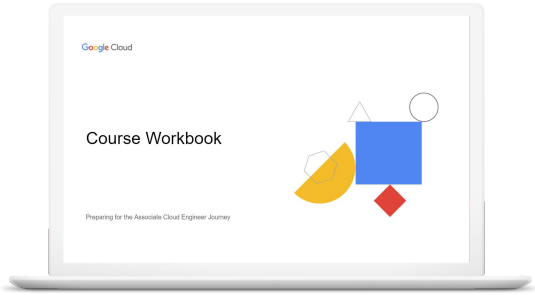
Google Cloud

Ahora revisemos las preguntas de diagnóstico y presta atención a las áreas en las que te debes enfocar para estudiar. Es posible que algunas de ellas tengan contenido que ya conoces, y puede que también veas aspectos nuevos.

Información confidencial

Tu plan de estudios:

Planificar y configurar soluciones en la nube



2.1 Planificar y configurar los recursos de procesamiento

2.2 Planificar y configurar las opciones de almacenamiento de datos

2.3 Planificar y configurar los recursos de red

Como lo hicimos en el módulo anterior, en esta revisión abordaremos los objetivos de esta sección del examen y las preguntas que respondiste sobre cada uno. Presentaremos un objetivo, revisaremos brevemente las respuestas a las preguntas relacionadas y hablaremos sobre dónde puedes encontrar más información en los recursos de aprendizaje o en la documentación de Google Cloud. A medida que revisemos cada objetivo de la sección, usa la página del cuaderno de ejercicios para marcar la documentación, los cursos (y módulos) y las insignias de habilidad específicos que quieras enfatizar en tu plan de estudios.

Información confidencial

2.1 Planificar y configurar los recursos de procesamiento

Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Seleccionar las opciones de procesamiento apropiadas para una carga de trabajo determinada (p. ej., Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Run y Cloud Run Functions)
- Usar instancias de VM Spot y tipos personalizados de máquinas según corresponda

Google Cloud

Por lo general, un arquitecto de la nube diseña soluciones en la nube. Como Associate Cloud Engineer, es importante que planifiques y configures recursos de procesamiento que coincidan con las prácticas recomendadas de Google. Esto significa que debes conocer las diferentes opciones de procesamiento disponibles en Google Cloud y saber cuándo utilizar cada una de ellas.

Encontrarás este tipo de consideraciones en las siguientes preguntas:

- Pregunta 1: Determina la diferencia entre las opciones de procesamiento disponibles en Google Cloud.
- Pregunta 2: Determina cuándo utilizar soluciones sin servidores, como Cloud Run, p. ej., para enfocarse en el código, facilitar un proceso de desarrollo rápido o establecer una sobrecarga mínima.
- Pregunta 3: Determina cuándo usar Compute Engine, p. ej., para tener más control, crear dependencias a nivel del SO y realizar personalizaciones.
- Pregunta 4: Determina cuándo usar Google Kubernetes Engine, p. ej., para establecer la independencia de plataformas, aumentar la velocidad de las implementaciones y administrar contenedores.

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 1

Cymbal Superstore decide migrar su aplicación de cadena de suministro a Google Cloud. Se deben configurar dependencias específicas del sistema operativo.

¿Qué deberías hacer?

A. Implementar una aplicación usando contenedores en Cloud Run
B. Implementar una aplicación a través del uso de código en App Engine
C. Implementar una aplicación a través del uso de contenedores en Google Kubernetes Engine
D. Implementar una aplicación a través del uso de máquinas virtuales en Compute Engine

Pregunta:
Cymbal Superstore decide migrar su aplicación de cadena de suministro a Google Cloud. Se deben configurar dependencias específicas del sistema operativo. ¿Qué deberías hacer?

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 1

Cymbal Superstore decide migrar su aplicación de cadena de suministro a Google Cloud. Se deben configurar dependencias específicas del sistema operativo.

¿Qué deberías hacer?

A. Implementar una aplicación usando contenedores en Cloud Run

B. Implementar una aplicación a través del uso de código en App Engine

C. Implementar una aplicación a través del uso de contenedores en Google Kubernetes Engine

D. **Implementar una aplicación a través del uso de máquinas virtuales en Compute Engine**

Google Cloud

Comentarios:
A. Implementar una aplicación usando contenedores en Cloud Run
Comentarios: Incorrecto. Cloud Run implementa contenedores en Google Cloud sin que debas especificar el clúster subyacente o la arquitectura de implementación.

B. Implementar una aplicación a través del uso de código en App Engine
Comentarios: Incorrecto. App Engine es una plataforma como servicio que sirve para implementar tu código en infraestructura administrada por Google. Con App Engine, no necesitas administrar las dependencias de los sistemas operativos.

C. Implementar una aplicación a través del uso de contenedores en Google Kubernetes Engine
Comentarios: Incorrecto. Google Kubernetes Engine es una plataforma como servicio que sirve para administrar contenedores; no te proporciona el control de las dependencias de los sistemas operativos.

*D. Implementar una aplicación a través del uso de máquinas virtuales en Compute Engine
Comentarios: Correcto. Compute Engine te brinda un control total sobre la elección del sistema operativo y la configuración.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/blog/products/compute/choosing-the-right-compute-option-in-gcp-a-decision-tree

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M3 Máquinas virtuales y redes en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M3 Máquinas virtuales

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos (a pedido)
  - M3 Máquinas virtuales

Resumen:

Existen cinco formas diferentes de interactuar con los recursos de procesamiento en Google Cloud. Estos se pueden dividir en servicios basados en el servidor, para los que debes pagar la administración y la infraestructura, y las opciones sin servidores, en las que solo pagas por el tiempo de ejecución.

Información confidencial

Infraestructura como servicio:

	Google Compute Engine Máquinas virtuales que se ejecutan en los centros de datos globales de Google	Google Kubernetes Engine Infraestructura lógica con la tecnología de Kubernetes, el sistema de organización de contenedores de código abierto
Úsalo cuando necesites...	• Control total • Capacidad para realizar cambios a nivel del SO • Ser capaz de trasladar datos a la nube sin necesidad de volver a escribir tu código • Utilizar imágenes de VM personalizadas	• Cero dependencias sobre un SO específico • Un aumento de velocidad y operabilidad • Administrar contenedores en producción
Casos de uso típicos	• Cualquier carga de trabajo que requiera un SO o una configuración en específico • Software local que quieras ejecutar en la nube	• Cargas de trabajo alojadas en contenedores • Sistemas distribuidos y nativos de la nube • Aplicaciones híbridas

Compute Engine y Google Kubernetes Engine se basan en servidores.

Información confidencial

Plataforma como servicio:

	App Engine	Cloud Run	Cloud Run Functions
	Plataforma flexible y autónoma para crear apps	Implementación de código o contenedores que escuchan solicitudes o eventos	Entorno de ejecución sin servidores para compilar y conectar servicios de la nube
Úsalo cuando necesites...	• Enfocarse únicamente en la escritura de código • Velocidad para desarrolladores • Minimizar la sobrecarga operativa	• Escala para satisfacer la demanda • Paga por lo que usas • Admite extremos de API	• Cargas de trabajo controladas por eventos • Escala para satisfacer la demanda • Configuración mínima
Casos de uso típicos	• Sitios web • Aplicaciones (por supuesto) • Backend de videojuegos • Aplicaciones del IoT	• Frameworks web • Microservicios	• Análisis estadístico • Generación de miniaturas de imágenes • Publicación de comentarios en un canal de Slack luego de una confirmación de GitHub

Google Cloud

App Engine, Cloud Run y Cloud Run Functions son opciones sin servidores con las que puedes enfocarte en el código mientras Google administra el hardware y el sistema operativo subyacentes.

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 2

Cymbal Superstore decide hacer una prueba piloto de una aplicación en la nube para su sistema de punto de venta en su tienda principal. Quieres centrarte en el código y desarrollar tu solución rápidamente, y deseas que el código sea portátil.

¿Cómo deberías proceder?

A. Usar SSH en una VM de Compute Engine y ejecutar el código
B. Empaquetar el código en una imagen de contenedor y publicarla en Cloud Run
C. Implementar un manifiesto de implementación y ejecutar kubectl apply en él en Google Kubernetes Engine
D. Programar la solución en Cloud Run Functions

Google Cloud

Pregunta:
Cymbal Superstore decide hacer una prueba piloto de una aplicación en la nube para su sistema de punto de venta en su tienda principal. Quieres centrarte en el código y desarrollar tu solución rápidamente, y deseas que el código sea portátil. ¿Cómo deberías proceder?

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 2

Cymbal Superstore decide hacer una prueba piloto de una aplicación en la nube para su sistema de punto de venta en su tienda principal. Quieres centrarte en el código y desarrollar tu solución rápidamente, y deseas que el código sea portátil.

¿Cómo deberías proceder?

A. Usar SSH en una VM de Compute Engine y ejecutar el código

B. **Empaquetar el código en una imagen de contenedor y publicarla en Cloud Run** ✓

C. Implementar un manifiesto de implementación y ejecutar kubectl apply en él en Google Kubernetes Engine

D. Programar la solución en Cloud Run Functions

Google Cloud

Comentarios:
A. Usar SSH en una VM de Compute Engine y ejecutar el código
Comentarios: Incorrecto. Configurar la conectividad SSH a una VM de Compute Engine no se ajusta al requisito de esta situación, que consiste en enfocarse en el código.

*B. Empaquetar el código en una imagen de contenedor y publicarla en Cloud Run
Comentarios: Correcto. Cloud Run proporciona administración de contenedores sin servidores. Esto te permite enfocarte en el código para implementar tu solución rápidamente.

C. Implementar un manifiesto de implementación y ejecutar kubectl apply en él en Google Kubernetes Engine
Comentarios: Incorrecto. En Google Kubernetes Engine, debes crear y administrar los recursos de un clúster para alojar tu contenedor en la plataforma. Esto no cumple con el requisito de enfocarse en el código.

D. Programar la solución en Cloud Run Functions
Comentarios: Incorrecto. Cloud Run Functions administra tu código como funciones cortas y ejecutables, pero no lo gestiona en contenedores, que son más portátiles.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/hosting-options

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
    - M6 Aplicaciones en la nube

Resumen:

Las tres opciones disponibles de computación sin servidores de Google Cloud son App Engine, Cloud Run y Cloud Run Functions. Todos estos servicios abstraen la infraestructura subyacente para que puedas enfocarte en el código. Tú solo pagas por el tiempo que tarda tu aplicación en ejecutarse.

Estas opciones funcionan de manera diferente a Compute Engine y GKE. En Compute Engine, implementas y administras máquinas virtuales en las que se ejecutan tus aplicaciones. Con GKE, activas y administras clústeres de nodos de procesamiento en los que implementas tus imágenes de contenedor.

App Engine tiene dos entornos: el estándar y el flexible. El estándar proporciona un entorno de zona de pruebas y abstrae toda la infraestructura por ti. El entorno flexible te brinda más opciones para implementar tus apps. Admite más lenguajes, así como diferentes entornos de ejecución, y te permite cargar las dependencias que necesitas en la arquitectura subyacente.

Cloud Run, que también funciona sin servidores, te permite ejecutar contenedores sin estado a través de solicitudes web y eventos de servicio de Google Cloud. Cloud Run funciona con Knative, una plataforma de código abierto basada en Kubernetes. Compila, implementa y administra cargas de trabajo modernas sin servidores. Cloud Run ofrece la posibilidad de ejecutar tus contenedores de forma completamente administrada o en tu propio clúster de GKE.

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 3

Una aplicación que se ejecuta en una versión altamente personalizada de Ubuntu se debe migrar a Google Cloud. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible y con mínimos cambios de código.

¿Qué deberías hacer?

A. Crear máquinas virtuales de Compute Engine y migrar la aplicación a esa infraestructura.

B. Implementar la aplicación existente en App Engine

C. Implementar la aplicación de una imagen de contenedor en Cloud Run

D. Implementar un clúster de Kubernetes y crear Pods para habilitar la aplicación

Google Cloud

Pregunta:
Una aplicación que se ejecuta en una versión altamente personalizada de Ubuntu se debe migrar a Google Cloud. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible y con mínimos cambios de código. ¿Qué deberías hacer?

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 3

Una aplicación que se ejecuta en una versión altamente personalizada de Ubuntu se debe migrar a Google Cloud. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible y con mínimos cambios de código.

¿Qué deberías hacer?

A. **Crear máquinas virtuales de Compute Engine y migrar la aplicación a esa infraestructura.**

B. Implementar la aplicación existente en App Engine

C. Implementar la aplicación de una imagen de contenedor en Cloud Run

D. Implementar un clúster de Kubernetes y crear Pods para habilitar la aplicación

Google Cloud

Comentarios:
*A. Crear máquinas virtuales de Compute Engine y migrar la aplicación a esa infraestructura
Comentarios: Correcto. Compute Engine es una opción excelente para migrar apps tradicionales rápidamente. Puedes implementar una solución en la nube sin cambiar el código existente.

B. Implementar la aplicación existente en App Engine
Comentarios: Incorrecto. Tendrías que cambiar el código para ejecutarlo en App Engine.

C. Implementar la aplicación de una imagen de contenedor en Cloud Run
Comentarios: Incorrecto. Tendrías que rediseñar la app actual para que funcione en un entorno de contenedor.

D. Implementar un clúster de Kubernetes y crear Pods para habilitar la aplicación
Comentarios: Incorrecto. Deberás crear y administrar tu clúster de Kubernetes y, luego, rediseñar la app actual para que funcione en un entorno de contenedor.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/hosting-options,
https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
    - M3 Máquinas virtuales y redes en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
    - M3 Máquinas virtuales

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos (a pedido)
    - M3 Máquinas virtuales

Resumen:
Compute Engine es la oferta de infraestructura como servicio de Google Cloud. Te ofrece la máxima flexibilidad de desarrollo en una máquina virtual (VM). Sin embargo, a diferencia de las opciones sin servidores, requiere de una mayor administración.

Una VM tiene un sistema operativo. Tú eliges si se ajusta la escala automáticamente y de qué forma lo hace. Con el escalado automático, puedes agregar una mayor cantidad de máquinas en función de los umbrales de rendimiento supervisados.

Un caso de uso común para Compute Engine es migrar una aplicación empresarial diseñada para ejecutarse en una infraestructura de servidores. Si configuras una arquitectura similar a tu solución local, puedes migrar el código fácilmente.

Para supervisar el rendimiento, puedes conectar Cloud Logging y Monitoring desde Google Cloud Observability.

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 4

Deseas implementar una aplicación de microservicios. Necesitas un control total de la administración de los contenedores, la confiabilidad y el escalado automático, pero no quieres ni necesitas administrar el plano de control.

¿Qué opción de procesamiento deberías usar?

A. Cloud Run
B. App Engine
C. Google Kubernetes Engine
D. Compute Engine

Google Cloud

Pregunta:
Deseas implementar una aplicación de microservicios. Necesitas un control total de la administración de los contenedores, la confiabilidad y el escalado automático, pero no quieres ni necesitas administrar el plano de control. ¿Qué opción de procesamiento deberías usar?

Información confidencial

2.1 Análisis de la pregunta de diagnóstico 4

Deseas implementar una aplicación de microservicios. Necesitas un control total de la administración de los contenedores, la confiabilidad y el escalado automático, pero no quieres ni necesitas administrar el plano de control.

¿Qué opción de procesamiento deberías usar?

A. Cloud Run
B. App Engine
C. Google Kubernetes Engine ✓
D. Compute Engine

Google Cloud

Comentarios:
A. Cloud Run
Comentarios: Incorrecto. Cloud Run no te brinda el control total sobre los contenedores.

B. App Engine
Comentarios: Incorrecto. App Engine no te brinda el control total sobre los contenedores.

*C. Google Kubernetes Engine
Comentarios: Correcto. Google Kubernetes Engine te brinda el control total sobre la organización y la disponibilidad de los contenedores.

D. Compute Engine
Comentarios: Incorrecto. Para implementar en Compute Engine, debes cargar y administrar tu propio software de administración de contenedores.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/docs/choosing-a-compute-option

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M5 Contenedores en la nube

- Comienza a usar GKE (ILT y a pedido)
    - M2 Introducción a los contenedores y Kubernetes

- Insignia de habilidad
    - Desarrolla tu red de Google Cloud (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/625)

Resumen:
GKE es una oferta de plataforma como servicio para ejecutar aplicaciones alojadas en contenedores en la nube. Google administra el plano de control por ti, bajo tu control administrativo. Los contenedores abstraen las dependencias de las aplicaciones desde el sistema operativo del host. De esta forma, las arquitecturas de contenedores se vuelven altamente portátiles. De este modo, ahorras costos en comparación con la implementación de múltiples VMs en un hipervisor host, ya que cada una de ellas requiere una copia del sistema operativo. Kubernetes te permite organizar el código en contenedores.

Si tienes aplicaciones alojadas en contenedores que usan una arquitectura nativa de Kubernetes en tu entorno local, puedes realizar la migración a Google Cloud de forma sencilla.

Información confidencial

2.1 Planificar y configurar los recursos de procesamiento

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal
- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube
- M5 Contenedores en la nube
- M6 Aplicaciones en la nube

Cómo comenzar a usar Google Kubernetes Engine
- M2 Introducción a los contenedores y Kubernetes

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine
- M3 Máquinas virtuales

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos
- M3 Máquinas virtuales

Insignia de habilidad

Google Cloud
Desarrolla tu red de Google Cloud

Documentación

Elige la opción de procesamiento adecuada en Google Cloud: un árbol de decisión

Opciones de hosting de aplicaciones

Instructivos | Documentación de Compute Engine

Tomémonos un momento para analizar los recursos que pueden ayudarte a desarrollar tus conocimientos y habilidades en esta área.

Los conceptos de las preguntas de diagnóstico que acabamos de revisar se abordan en estos módulos, insignias de habilidad y documentos. Encontrarás esta lista en tu cuaderno de ejercicios, de modo que puedas anotar lo que desees incluir más adelante cuando elabores tu plan de estudios. A partir de tu experiencia con las preguntas de diagnóstico, es posible que desees incluir algunos de estos o todos en tu plan.

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (a pedido)
Cómo comenzar a usar Google Kubernetes Engine (a pedido)
Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos (a pedido)

Desarrolla tu red de Google Cloud (insignia de habilidad)

https://cloud.google.com/blog/products/compute/choosing-the-right-compute-option-in-gcp-a-decision-tree
https://cloud.google.com/hosting-options
https://cloud.google.com/compute/docs/tutorials

Información confidencial

2.2 Planificar y configurar las opciones de almacenamiento de datos

Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Elegir el producto
  (p. ej., Cloud SQL, BigQuery, Firestore, Spanner o Bigtable)
- Elegir la opción de almacenamiento
  (p. ej., Persistent Disk zonal, Persistent Disk regional o las clases Standard, Nearline, Coldline o Archive)

Google Cloud

Junto con los recursos de procesamiento, un Associate Cloud Engineer debe tener la capacidad de planificar y configurar el almacenamiento de datos en Google Cloud. Para ello, debe comprender las diferentes opciones de productos y almacenamiento, y conocer la forma de realizar recomendaciones para un caso de uso determinado.

Encontrarás este tipo de consideraciones en las siguientes preguntas:
Pregunta 5: Asocia los servicios de datos de Google Cloud con construcciones de datos modernas; p. ej., relacionales, no relacionales o NoSQL, objetos o almacenes.
Pregunta 6: Haz una lista de las clases de almacenamiento disponibles para la nube, como Regional, Multi-Regional, Nearline y Coldline.
Pregunta 7: Determina la diferencia entre las bases de datos relacionales y los almacenes de datos; p. ej., las bases de datos relacionales pueden ser transaccionales, mientras que los almacenes de datos son analíticos y se basan en datos históricos.

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 5

Cymbal Superstore necesita analizar si se cumplieron las previsiones de ventas trimestrales. Los analistas asignados para ejecutar esta consulta están familiarizados con SQL.

¿Qué solución de datos deben aplicar?

A. BigQuery
B. Cloud SQL
C. Spanner
D. Firestore

Google Cloud

Pregunta:
Cymbal Superstore necesita analizar si se cumplieron las previsiones de ventas trimestrales. Los analistas asignados para ejecutar esta consulta están familiarizados con SQL. ¿Qué solución de datos deben aplicar?

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 5

Cymbal Superstore necesita analizar si se cumplieron las previsiones de ventas trimestrales. Los analistas asignados para ejecutar esta consulta están familiarizados con SQL.

¿Qué solución de datos deben aplicar?

A. BigQuery
B. Cloud SQL
C. Spanner
D. Firestore

Google Cloud

Comentarios:
*A. BigQuery
Comentarios: Correcto. BigQuery es la implementación de Google Cloud de un almacén de datos moderno. BigQuery analiza datos históricos y utiliza un motor de consultas en SQL.

B. Cloud SQL
Comentarios: Incorrecto. Cloud SQL está optimizado para operaciones de lectura y escritura transaccionales. No es un buen candidato para consultar datos históricos, como se describe en esta situación.

C. Spanner
Comentarios: Incorrecto. Spanner es una base de datos relacional compatible con SQL, pero no se diseñó para analizar datos históricos.

D. Firestore
Comentarios: Incorrecto. Firestore es una base de datos NoSQL orientada a los documentos que se utiliza para definir entidades con atributos. No es una buena opción para analizar datos históricos como se describe en la situación.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/storage-options/

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
    - M4 Almacenamiento en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
    - M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)
    - M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Insignia de habilidad
    - Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/637)

Resumen:
Explicación/resumen en la siguiente diapositiva.

Información confidencial

Comparación entre las opciones de almacenamiento de datos y bases de datos

Relacional		No relacional		Objeto	Almacén
Cloud SQL	Spanner	Firestore	Bigtable	Cloud Storage	BigQuery
Ideal para: Frameworks web	**Ideal para:** RDBMS y escalamiento, alta disponibilidad y HTAP	**Ideal para:** Jerarquías, dispositivos móviles y la Web	**Ideal para:** Eventos y operaciones de lectura y escritura intensivas	**Ideal para:** Datos binarios o de objetos	**Ideal para:** Almacén de datos empresariales
Por ejemplo: CMS y comercio electrónico	**Por ejemplo:** Metadatos de usuarios, anuncios/finanzas /tecnología de marketing	**Por ejemplo:** Perfiles de usuario, estado de juegos	**Por ejemplo:** AdTech, IoT y finanzas	**Por ejemplo:** Imágenes, entrega de contenido multimedia y copias de seguridad	**Por ejemplo:** Estadísticas y paneles

Google Cloud

Esta pregunta se relaciona con los servicios de datos de Google Cloud y las construcciones de datos en las que se basan.

Firestore y Bigtable son implementaciones NoSQL. Firestore es una base de datos de documentos que admite entidades y atributos. Bigtable se basa en familias de columnas en las que las filas de datos se referencian mediante una clave que combina columnas comúnmente consultadas. Además, las columnas relacionadas se pueden organizar de forma adicional en familias de columnas, como nombre de usuario y dirección.

Cloud Storage es el servicio de almacenamiento de objetos recomendado de Google Cloud. Por ejemplo, imágenes y videos, así como los objetos de archivo con un esquema implícito, como registros y archivos CSV.

Las ofertas de bases de datos relacionales de Google incluyen Cloud SQL y Spanner. Úsalas cuando necesites un sistema de procesamiento transaccional para el que puedas realizar consultas con SQL. Cloud SQL es una versión administrada de base de datos que puedes implementar de forma local, mientras que Spanner cuenta con escalamiento horizontal y está disponible en todo el mundo.

BigQuery es un motor de consultas distribuido y sin servidores que se usa principalmente como almacén de datos moderno. Cuenta con un formato de almacenamiento nativo, pero también puedes hacer consultas de datos externas donde reside. Para interactuar con BigQuery, se usa una forma de SQL. Ten en

cuenta que su formato de almacenamiento nativo no es una buena solución para el almacén de backend de una aplicación. Sin embargo, mejora el rendimiento de las consultas analíticas que ejecutas en ellas a través del motor de consultas.

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 6

La aplicación de la cadena de suministro de Cymbal Superstore analiza con frecuencia grandes cantidades de datos para respaldar los procesos empresariales y los paneles operativos.

¿Qué clase de almacenamiento sería adecuada para este caso de uso?

A. Archive
B. Coldline
C. Nearline
D. Standard

Google Cloud

Pregunta:
La aplicación de la cadena de suministro de Cymbal Superstore analiza con frecuencia grandes cantidades de datos para respaldar los procesos empresariales y los paneles operativos. ¿Qué clase de almacenamiento tendría sentido usar en este caso de uso?

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 6

La aplicación de la cadena de suministro de Cymbal Superstore analiza con frecuencia grandes cantidades de datos para respaldar los procesos empresariales y los paneles operativos.

¿Qué clase de almacenamiento sería adecuada para este caso de uso?

A. Archive
B. Coldline
C. Nearline
D. Standard

Google Cloud

Comentarios:
A. Archive
Comentarios: Incorrecto. Archive Storage es la mejor opción para los datos a los que planeas acceder menos de una vez al año.

B. Coldline
Comentarios: Incorrecto. Los paneles necesitan datos actuales para analizarlos. Coldline es un buen tipo para almacenar datos a los que se accede solo una vez cada 90 días.

C. Nearline
Comentarios: Incorrecto. Los paneles necesitan datos actuales para analizarlos. El tipo Nearline es bueno para almacenar datos a los que solo se accede una vez cada 30 días.

*D. Standard Correcto. Standard Storage es mejor para los datos a los que se accede con frecuencia (datos “activos”) o los que se almacenan por períodos breves. Además, si almacenas tus recursos en una misma ubicación seleccionando la opción regional, se maximiza el rendimiento para cálculos que consumen muchos datos y es posible que se reduzcan los cargos de red.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/storage/docs/storage-classes

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M4 Almacenamiento en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)
  - M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Insignia de habilidad
  - Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud (https://www.cloudskillsboost.google/course_templates/637)

Resumen:
Explicación/resumen en la siguiente diapositiva.

Información confidencial

Resumen de las clases de almacenamiento y los casos de uso

	Standard	Nearline	Coldline	Archive
Úsalo cuando necesites...	• Sin costo de recuperación • Sin duración mínima de almacenamiento	• Muy bajo costo por GB almacenado; admite mayores costos por operación • Duración mínima de almacenamiento de 30 días	• Costo por GB almacenado aún menor; admite mayores costos por operación • Duración mínima de almacenamiento de 90 días	• El menor costo por GB almacenado; admite los máximos costos por operación • Duración mínima de almacenamiento de 365 días
Casos de uso típicos	Datos "activos" o datos que se almacenan solamente durante períodos breves, como cálculos que consumen muchos datos.	Datos a los que se accede con poca frecuencia (es decir, no más de una vez al mes) Ideal para copias de seguridad y entregar contenido multimedia de cola larga	Datos a los que se accede con muy poca frecuencia (p. ej., una vez al año). Suele utilizarse para la recuperación ante desastres o para datos financieros que se deben conservar durante un período determinado con fines reglamentarios.	Archivado de datos, copias de seguridad en línea y recuperación ante desastres

Google Cloud

La ubicación de los datos y la clase de almacenamiento influyen en la disponibilidad y el costo del almacenamiento de tus datos en Cloud Storage. Puedes elegir entre opciones de ubicación regionales, birregionales y multirregionales. Entre las clases de almacenamiento, se incluyen Standard, Nearline, Coldline y Archive Storage. Las diferentes clases de almacenamiento determinan el precio en función del tiempo de almacenamiento de tus datos y la frecuencia con la que accedes a ellos.

Standard Storage es la clase de almacenamiento predeterminada. Los datos que se almacenan mediante esta opción están disponibles de forma inmediata. Esta es la clase de almacenamiento recomendada para los datos a los que se accede de forma frecuente. Es recomendable que ubiques tus datos en la misma región de los servicios que vas a utilizar para transferir y analizar los datos, de modo que se reduzca la latencia en la medida de lo posible. Si especificas una ubicación birregional que incluya la región en la que reside tu aplicación, seguirás teniendo una baja latencia, pero los datos también estarán disponibles en otra región en caso de una interrupción. Si extiendes la configuración del almacenamiento a multirregional, tus datos estarán disponibles en un área geográfica extensa, como EE.UU., Europa o Asia.

Con las demás clases de almacenamiento puedes implementar formas de almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia. Nearline Storage es para los datos a los que solo se accede cada 30 días aproximadamente. Coldline Storage es para los datos a los que solo se accede alrededor de una vez por trimestre, o cada 90 días. Archive Storage es un almacenamiento de largo plazo para los datos a los que se

accede únicamente una vez al año. Estas clases de almacenamiento tienen precios optimizados, aunque también se espera que mantengas los datos almacenados por los límites mínimos especificados anteriormente. Si accedes a tus datos antes de la cantidad mínima de tiempo, se te cobrará una tarifa de acceso a los datos.

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 7

Cymbal Superstore necesita completar paneles visuales con datos históricos basados en el tiempo. Este es un caso de uso analítico.

¿Cuáles son las dos soluciones de almacenamiento que podría usar?

A. BigQuery
B. Cloud Storage
C. Firestore
D. Cloud SQL
E. Bigtable

Google Cloud

Pregunta:
Cymbal Superstore necesita propagar paneles visuales con datos históricos basados en el tiempo. Este es un caso de uso analítico. ¿Cuáles son las dos soluciones de almacenamiento que podría usar?

Información confidencial

2.2 Análisis de la pregunta de diagnóstico 7

Cymbal Superstore necesita completar paneles visuales con datos históricos basados en el tiempo. Este es un caso de uso analítico.

¿Cuáles son las dos soluciones de almacenamiento que podría usar?

A. BigQuery ✓
B. Cloud Storage
C. Firestore
D. Cloud SQL
E. Bigtable ✓

Google Cloud

Comentarios:
*A. BigQuery
Comentarios: Correcto. BigQuery es una solución de almacén de datos optimizada para consultar datos históricos basados en el tiempo. BigQuery puede ejecutar consultas en datos dentro de su propio almacén basado en columnas o realizar consultas federadas en datos de otros servicios de datos y almacenes de archivos.

B. Cloud Storage
Comentarios: Incorrecto. Cloud Storage es un gran almacén de objetos y no se pueden realizar consultas en él. No es transaccional ni analítico.

C. Firestore
Comentarios: Incorrecto. Firestore es un almacén NoSQL transaccional en el que defines pares clave-valor de atributos que describen una entidad.

D. Cloud SQL
Comentarios: Incorrecto. Cloud SQL es una base de datos relacional y transaccional optimizada para operaciones de lectura y escritura que se utilizan en un contexto operativo, pero no para analizar datos históricos.

*E. Bigtable
Comentarios: Correcto. Bigtable es una base de datos de familia de columnas, NoSQL y con escala de petabytes que proporciona claves de fila optimizadas para consultas específicas. Se utiliza para almacenar datos históricos basados en el

tiempo y satisface este requisito.

Dónde buscar:
https://cloud.google.com/load-balancing

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M4 Almacenamiento en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
  - M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)
  - M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Resumen:
Explicación/resumen en la siguiente diapositiva.

Información confidencial

Comparación de las opciones de almacenamiento: casos de uso

	Firestore	Bigtable	Cloud Storage	Cloud SQL	Spanner	BigQuery
Tipo	Documento de NoSQL	Columna ancha de NoSQL	Blobstore	SQL relacional para OLTP	SQL relacional para OLTP	SQL relacional para OLAP
Ideal para	Almacenar, sincronizar y realizar consultas de datos	Datos "planos", operaciones de lectura y escritura intensivas, eventos, datos de análisis	Datos de objetos o binarios estructurados y no estructurados	Frameworks web, aplicaciones existentes	Aplicaciones de bases de datos a gran escala (aproximadamente superior a 2 TB)	Consultas interactivas, análisis sin conexión
Casos de uso	Desarrollo para dispositivos móviles, la Web y de servidores	Datos de AdTech, financieros y de IoT	Imágenes, archivos multimedia grandes, copias de seguridad	Credenciales de usuarios y pedidos de clientes	Cuando hay E/S alta, se necesita coherencia global	Almacenamiento de datos

Google Cloud

Las cargas de trabajo transaccionales y las analíticas son dos de las que comúnmente se requieren en un entorno empresarial moderno.

Las cargas de trabajo transaccionales se optimizan en mayor medida para operaciones de escritura y actualizaciones en lugar de operaciones de lectura. Transaccional significa que, o bien ocurren todas las partes de una actualización, o bien no ocurre ninguna. Por ejemplo, imagina la importancia de garantizar que todos los depósitos y retiros queden registrados en un sistema financiero. Ambos forman parte de una transacción.

Los sistemas de administración de bases de datos relacionales se utilizan generalmente para las aplicaciones de naturaleza transaccional. Los servicios de bases de datos relacionales que se utilizan para respaldar los sistemas transaccionales en Google Cloud incluyen Cloud SQL y Spanner.

Cloud SQL es un servicio administrado de bases de datos que te brinda acceso a tipos de bases de datos comunes que podrías implementar en tu propia infraestructura, como MySQL o PostGre. Se implementa en máquinas virtuales en la nube con diferentes opciones de tamaño y disponibilidad.

Spanner fragmenta tu base de datos en un clúster de nodos de base de datos y ofrece una coherencia sólida y disponibilidad en todo el mundo. Es un servicio completamente administrado, por lo que no tienes que preocuparte por las máquinas virtuales subyacentes.

El otro tipo de carga de trabajo es el analítico. Se basa en la realización de consultas de datos históricos que no cambian con frecuencia y se optimiza para las operaciones de escritura. BigQuery es una buena opción para este tipo de carga de trabajo.

2.2 Planificar y configurar las opciones de almacenamiento de datos

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Insignia de habilidad

Google Cloud

Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud

Documentación

Opciones de Cloud Storage

Clases de almacenamiento

Ciclo de vida de los datos | Cloud Architecture Center

Tomémonos un momento para analizar los recursos que pueden ayudarte a desarrollar tus conocimientos y habilidades en esta área.

Los conceptos de las preguntas de diagnóstico que acabamos de revisar se abordan en estos módulos, insignias de habilidad y documentos. Encontrarás esta lista en tu cuaderno de ejercicios, de modo que puedas anotar lo que desees incluir más adelante cuando elabores tu plan de estudios. A partir de tu experiencia con las preguntas de diagnóstico, es posible que desees incluir algunos de estos o todos en tu plan.

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (a pedido)
Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)

Configura un entorno de desarrollo de apps en Google Cloud (insignia de habilidad)

https://cloud.google.com/storage-options/
https://cloud.google.com/storage/docs/storage-classes
https://cloud.google.com/architecture/data-lifecycle-cloud-platform

Información confidencial

2.3 Planificar y configurar los recursos de red

Se incluyen las siguientes consideraciones:

- Balanceo de cargas
- Disponibilidad de las ubicaciones de recursos en una red
- Niveles de servicio de red

Google Cloud

Junto con las decisiones de almacenamiento y procesamiento, un arquitecto de la nube asociado debe saber cómo planificar y configurar recursos de redes en Google Cloud, lo que incluye el balanceo de cargas, la ubicación de recursos y los Niveles de servicio de red.

Exploraste estos tipos de tareas en las preguntas 8 y 9, en las que se te exigía asociar las opciones de balanceo de cargas de Google Cloud con la capa de TCP apropiada: HTTPS global: capa 7; SSL global: capa 4; Proxy TCP global: capa 4.

Información confidencial

2.3 Análisis de la pregunta de diagnóstico 8

Cymbal Superstore está probando una actualización de su aplicación de comercio electrónico para la tienda principal de Mineápolis, Minnesota. La aplicación se implementa como un servicio web de tres niveles con tráfico originado en el área local y recursos dedicados para ello en us-central1. Es necesario configurar una arquitectura de balanceo de cargas de red segura y de bajo costo.

¿Cómo deberías proceder?

A. Implementar un balanceador de cargas de aplicaciones externo global de nivel Premium conectado al nivel web como frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend

B. Implementar un balanceador de cargas de red de proxy externo global conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de transferencia de nivel Premium entre el nivel web y el backend.

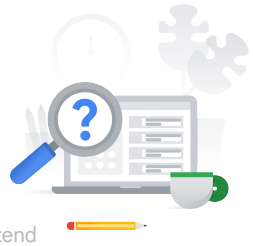
C. **Configurar un balanceador de cargas de aplicaciones externo regional de nivel Estándar conectado al nivel web como un frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend.**

D. Configurar un balanceador de cargas de red de proxy interno regional conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de proxy interno de nivel Estándar entre el nivel web y el backend.

Pregunta:
Cymbal Superstore está probando una actualización de su aplicación de comercio electrónico para la tienda principal de Mineápolis, Minnesota. La aplicación se implementa como un servicio web de tres niveles con tráfico originado en el área local y recursos dedicados para ello en us-central1. Es necesario configurar una arquitectura de balanceo de cargas de red segura y de bajo costo. ¿Cómo deberías proceder?

Información confidencial

2.4 Análisis de la pregunta de diagnóstico 9



Cymbal Superstore está probando una actualización de su aplicación de comercio electrónico para la tienda principal de Mineápolis, Minnesota. La aplicación se implementa como un servicio web de tres niveles con tráfico originado en el área local y recursos dedicados para ello en us-central1. Es necesario configurar una arquitectura de balanceo de cargas de red segura y de bajo costo.

¿Qué deberías hacer?

A. Implementar un balanceador de cargas de aplicaciones externo global de nivel Premium conectado al nivel web como frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend

B. Implementar un balanceador de cargas de red de proxy externo global conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de transferencia de nivel Premium entre el nivel web y el backend.

C. **Configurar un balanceador de cargas de aplicaciones externo regional de nivel Estándar conectado al nivel web como un frontend y un balanceador de cargas de aplicaciones interno regional entre el nivel web y el backend.**

D. Configurar un balanceador de cargas de red de proxy interno regional conectado al nivel web como el frontend y un balanceador de cargas de red de proxy interno de nivel Estándar entre el nivel web y el backend.

Google Cloud

Comentarios:

A. Incorrecto. Un balanceador de cargas de aplicaciones externo global Premium es más costoso y la situación requiere una solución de bajo costo. Además, los recursos en este caso están en la misma región.

B. Incorrecto. El protocolo TCP no cuenta con funciones de seguridad de HTTP(S), por lo que no es tan apto para una aplicación de comercio electrónico. Los balanceadores de cargas de red de transferencia de nivel Premium son globales y no son una solución adecuada para operar entre la Web y el backend dentro de una región.

C. Correcto. Todos los recursos están en la misma región, por lo que esta es la forma más rentable de garantizar la comunicación segura entre el balanceador de cargas de aplicaciones y las instancias de backend.

D. Incorrecto. Un balanceador de cargas de red no es una buena solución para frontends web. Para este tipo de frontend, debes utilizar un balanceador de cargas de aplicaciones (capa 7) siempre que sea posible.

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/load-balancing/docs/load-balancing-overview

Mapa de contenidos:

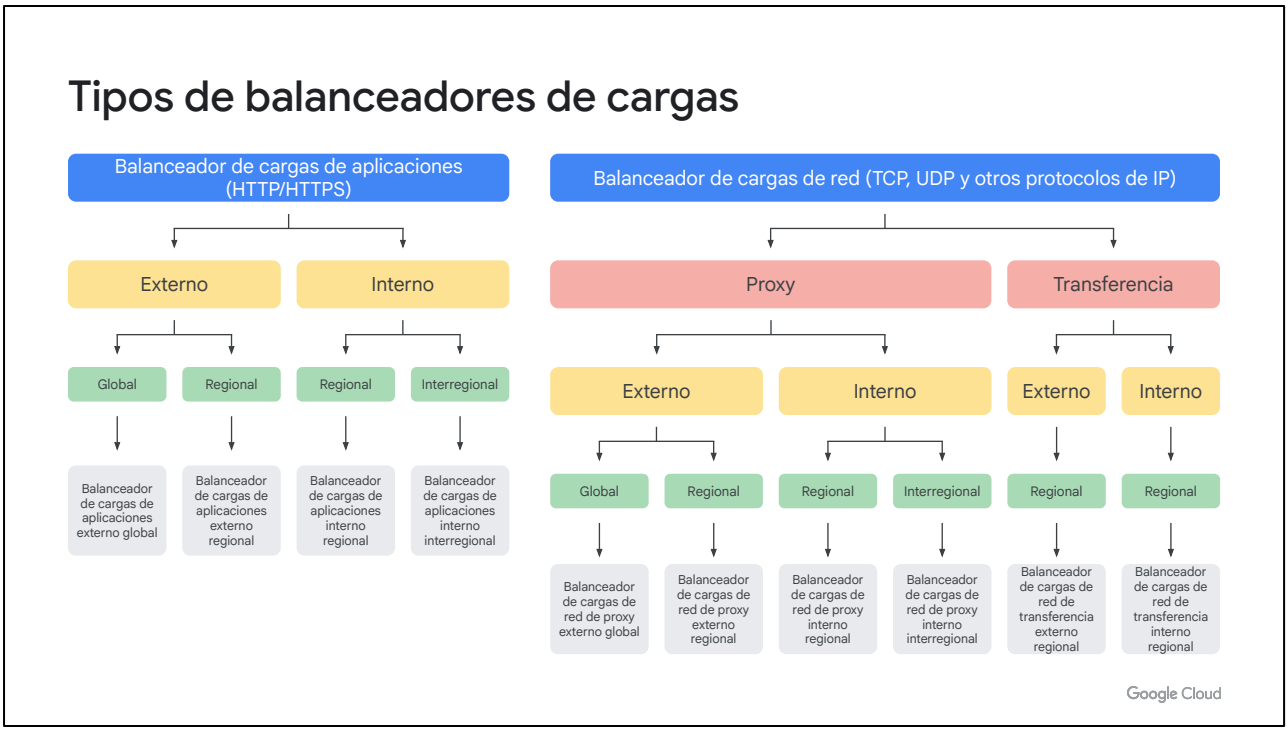
- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M3 Máquinas virtuales y redes en la nube
- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)

    - M2 Redes virtuales
    - M9 Balanceo de cargas y escalado automático

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos (a pedido)
    - M2 Redes virtuales

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: escalamiento y automatización (a pedido)
    - M2 Balanceo de cargas y escalado automático

Resumen:
Explicación/resumen en la siguiente diapositiva.



Google Cloud ofrece una variedad de soluciones de balanceo de cargas que se pueden clasificar según la capa del modelo OSI en la que operan y sus funcionalidades específicas.

Balanceadores de cargas de aplicaciones

Estos balanceadores de cargas actúan en la capa de aplicación y están diseñados para manejar tráfico HTTP y HTTPS, por lo que son ideales para aplicaciones y servicios web que requieren funciones avanzadas, como el enrutamiento basado en el contenido y la finalización de SSL/TLS. Los balanceadores de cargas de aplicaciones actúan como proxies inversos y distribuyen el tráfico entrante a varias instancias de backend según las reglas que establezcas. Son muy flexibles y se pueden configurar para aplicaciones internas y disponibles en Internet (externas).

Balanceadores de cargas de red

Los balanceadores de cargas de red actúan en la capa de transporte y administran de forma eficaz los TCP, UDP y otros protocolos de IP. Se pueden clasificar aún más, en dos tipos:

Balanceadores de cargas de proxy: Estos también funcionan como proxies inversos, ya que finalizan las conexiones del cliente y crean nuevas para los servicios de backend. Ofrecen capacidades de administración del tráfico avanzadas y admiten backends ubicados en infraestructura local y en distintos entornos de nube.

Balanceadores de cargas de transferencia: A diferencia de los balanceadores de cargas de proxy, estos no modifican ni finalizan las conexiones. Reenvían el tráfico directamente al backend mientras conservan la fuente original de la dirección IP. Este tipo de balanceadores son apropiados para las aplicaciones que requieren un retorno directo del servidor o necesitan administrar un rango más amplio de protocolos de IP.

Información confidencial

2.3 Análisis de la pregunta de diagnóstico 9

¿Qué opción de balanceo de cargas de Google Cloud se ejecuta en la capa 7 de la pila de TCP?

A. Balanceador de cargas de aplicaciones global
B. Balanceador de cargas de red de proxy global
C. Balanceador de cargas de red de transferencia regional
D. Balanceador de cargas de red de proxy interno regional

Pregunta:
¿Qué opción de balanceo de cargas de Google Cloud se ejecuta en la capa 7 de la pila de TCP?

Información confidencial

2.3 Análisis de la pregunta de diagnóstico 9

¿Qué opción de balanceo de cargas de Google Cloud se ejecuta en la capa 7 de la pila de TCP?

A. Balanceador de cargas de aplicaciones global
B. Balanceador de cargas de red de proxy global
C. Balanceador de cargas de red de transferencia regional
D. Balanceador de cargas de red de proxy interno regional

Google Cloud

Comentarios:

A. Correcto. Los balanceadores de cargas de aplicaciones globales operan en la capa 7 del modelo OSI. Esto significa que pueden inspeccionar y enrutar tráfico según la información de la capa de aplicación, como encabezados HTTP, rutas de URL y cookies.

B. Incorrecto. Los balanceadores de cargas de red de proxy globales son balanceadores de cargas de proxy inverso de capa 4 que distribuyen el tráfico de TCP a los backends en tu red de nube privada virtual (VPC) de Google Cloud o en otros entornos de nube.

C. Incorrecto. Los balanceadores de cargas de red de transferencia regionales son de capa 4. Distribuyen el tráfico entre backends en la misma región que el balanceador de cargas.

D. Incorrecto. Los balanceadores de cargas de red de transferencia internos regionales son balanceadores de cargas de capa 4 y distribuyen el tráfico entre las instancias de máquinas virtuales (VMs) internas en la misma región en una red de nube privada virtual (VPC).

Consulta este sitio:
https://cloud.google.com/load-balancing/docs/load-balancing-overview

Mapa de contenidos:

- Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (ILT y a pedido)
  - M4 Almacenamiento en la nube

- Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
    - M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos

- Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)
    - M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Resumen:
El balanceador de cargas de aplicaciones es un balanceador de cargas de capa 7 basado en proxy que te permite ejecutar y escalar tus servicios. Distribuye el tráfico HTTP y HTTPS a los backends alojados en diversas plataformas de Google Cloud, como Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Storage y Cloud Run, así como a backends externos conectados a través de Internet o mediante la conectividad híbrida.

2.3 Planificar y configurar los recursos de red

Cursos

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal

- M3 Máquinas virtuales y redes en la nube
- M4 Almacenamiento en la nube

Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine

- M2 Redes virtuales
- M5 Servicios de almacenamiento y bases de datos
- M9 Balanceo de cargas y escalado automático

=

Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos

- M2 Redes virtuales

Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales

- M2 Servicios de almacenamiento y bases de datos

Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización

- M2 Balanceo de cargas y escalado automático

Documentación

Descripción general de Cloud Load Balancing

Cloud Load Balancing

Tomémonos un momento para analizar los recursos que pueden ayudarte a desarrollar tus conocimientos y habilidades en esta área.

Los conceptos de las preguntas de diagnóstico que acabamos de revisar se abordan en estos módulos y documentos. Encontrarás esta lista en tu cuaderno de ejercicios, de modo que puedas anotar lo que desees incluir más adelante cuando elabores tu plan de estudios. A partir de tu experiencia con las preguntas de diagnóstico, es posible que desees incluir algunos de estos o todos en tu plan.

Conceptos básicos de Google Cloud: infraestructura principal (a pedido)
Diseño de arquitecturas con Google Compute Engine (ILT)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: fundamentos (a pedido)
Infraestructura fundamental de Google Cloud: servicios principales (a pedido)
Infraestructura elástica de Google Cloud: escalamiento y automatización (a pedido)

https://cloud.google.com/load-balancing/docs/load-balancing-overview
https://cloud.google.com/load-balancing